

NK 智行

10 月 15 日前五人冲刺计划

从校园智能导航到 3D/实景地图的提交冲刺安排

制定日期：2026-10-10 提交截止：2026-10-15

适用范围：参赛介绍 PDF、演示视频、支持材料、NK 智行网站、Agent 与校园
3D/360° 实景层。

制定日期：2026-10-10
提交截止：2026-10-15
目标：完成可稳定演示的 NK 智行作品、参赛介绍 PDF、10 分钟内演示视频及支持材料，并预留提交缓冲。

说明：不在本文记录任何 API 密钥、服务器口令或隧道令牌。

0. 交付物与总体策略

必交材料

材料	硬性要求	团队目标
参赛内容介绍	PDF，≤100 MB；含作品名称、组别/赛道、个人/团队信息、背景、技术创新点、应用场景、预期成效等	12-16 页、图文完整、控制在 30 MB 内
演示视频	AVC 编码 MP4，≤10 分钟、≤500 MB；含作品概述（2 分钟内）、核心功能与场景模拟（6 分钟内）、交互过程与成效（2 分钟内）	8 分 30 秒左右、1080p、<300 MB
支持材料	可上传设计方案、说明文档、操作手册、知识产权/教学材料等；单文件≤500 MB	方案 PDF、操作手册 PDF、开源说明/代码仓库链接、精选截图

五天冲刺的产品范围

必须做成闭环：用户提出“我在津南校区，去中心图书馆，步行/骑行/驾车” → NK 智行理解需求 → 网站显示路线 → 用户开启定位 → 显示当前位置和轨迹 → 模拟偏航 → 重规划路线。

3D/实景层采用“少而精”策略：不承诺全校高精度三维重建。选择 6-10 个高频或适合展示的地点，使用 Insta360 拍摄 360° 全景，挂接到现有 3D 地图或地图 POI 中，形成“3D 总览 + 实景沉浸点 + 导航”的可演示层。优先点位：校门、中心图书馆、校医院、公共教学楼、食堂/活动中心、宿舍区入口。

每日固定节奏

- 09:00-09:15：全员站会，确认阻塞项、当天验收物和拍摄天气。
- 18:30-19:00：集成检查；所有人将当天产物放入约定目录或链接表。
- 21:30-22:00：组长确认次日待办；当天未完成事项必须明确“删减 / 转交 / 延期”，不能隐性堆到最后一天。

1. 人员分工

将成员以岗位代称编号，按实际姓名替换即可。

成员	主责	次责	AI/设备配置	最终验收责任
A：项目负责人兼全栈	产品范围、网站集成、发布、总控演示	PDF 技术架构页	Plus	线上演示链接可用、提交包完整
B：3D/地图工程	现有 3D 项目适配、全景图层、POI 热点	地图视觉与截图	Plus	3D/全景层可打开、移动端可用
C：Agent/后端工程	NK-GeniOS Agent、路线接口、测试用例	讲解词中的技术准确性	Plus	对话、步行/骑行/驾车和异常降级

成员	主责	次责	AI/设备配置	最终验收责任
D：实景采集与素材	Insta360 外拍、素材筛选、全景输出	场景脚本、视频 B-roll	相机负责人	6-10 个合格全景、授权/隐私检查
E：测试、文档与视频	真机测试、PDF 排版、录屏/剪辑	提交核验表、旁白	非 Plus 亦可	PDF/视频规格、演示叙事、上传核验

Plus 的高效用法

- A：用 Plus 产出信息架构、PDF 大纲、页面文案，但所有事实和截图由人工核验。
- B：用 Plus 生成全景热点命名、场景导览文案、前端代码审查清单；不使用 AI 虚构校园实景。
- C：用 Plus 批量生成 Agent 测试问题、失败分支与安全边界测试表。
- D、E：可共享 A/B/C 输出的脚本与素材清单，避免重复消耗配额。

2. 精确到天的执行计划

10 月 10 日（今天）：冻结范围、建立资产清单

成员	当天任务	当天验收物
A	确认唯一参赛名称、赛道、团队名单与作品一句话定位；建立总任务板和“提交物目录”；检查现有网站/Agent/3D 项目的可运行状态。	README-提交清单.md 、功能范围 V1、线上/本地运行状态表。
B	拉取并运行 3D 地图项目；记录现有技术栈、入口页面、可复用地图组件和最小可行的全景接入方式。只选择一个实现路线：现有 3D 地图热点或网页全景查看器。	3D适配结论.md ：实现路径、风险、预计改动文件、截图 2 张。
C	冻结 Agent 的演示能力清单：地点识别、步行/骑行/驾车、天气开场、安全提醒、无法定位时的追问；准备 20 条测试语料。	Agent测试用例V1.md ；至少 5 条实际回归结果。
D	制定外拍路线与分镜：每个点位只拍 1-2 个机位；检查 Insta360 电量、存储卡、镜头、稳定杆、时间和天气；确定不拍到人脸、车牌、室内敏感区域。	外拍清单.md 、点位顺序、预计拍摄时间、设备检查照片。
E	建立参赛 PDF 母版和视频工程；写出 8 分 30 秒脚本初稿及镜头清单；制定真机测试表。	PDF 空白母版、视频分段脚本 V1、 真机测试表.xlsx/csv 。

当天共同验收（22:00 前）：决定最终演示校区和 6-10 个实景点位；删除一切无法在 10 月 13 日前稳定跑通的“可选功能”。

10 月 11 日：实景采集第一轮 + 3D 最小集成

成员	当天任务	当天验收物
A	将 NK 智行入口、地图入口和实时导航入口串成一条演示路径；处理阻断演示的前端问题。	从首页到地图到 Agent 的录屏（无剪辑）1 条。
B	在 3D 项目中完成一个端到端样例：点击一个地图热点 → 打开一个 360° 全景 → 返回地图；定义全景资源命名和热点数据格式。	可运行样例、热点数据 JSON/配置、桌面和手机截图。

成员	当天任务	当天验收物
C	检查路线模式与实时重规划的接口参数；完成 20 条 Agent 测试中的至少 12 条；明确“不能回答/需追问”的标准回复。	测试结果表、问题修复列表、演示用 5 条精选提问。
D	外拍第一批 3-5 个高优先级点位（优先：校门、图书馆、校医院）；每点拍摄静态全景和进入建筑的过渡镜头。当天双备份。	原始素材双份、每点缩略预览、素材登记表。
E	跟拍 D 的部分过程作为视频 B-roll；开始制作 PDF：背景、痛点、总体方案、团队分工四页。	PDF V0.3、外拍花絮素材、真机测试第一轮结果。

当天共同验收（22:00 前）：至少 1 个真实全景在 3D/地图中可从热点打开；不通过则立即改为“地图 POI + 全景弹窗”的保底方案。

10 月 12 日：实景采集第二轮 + 完成主功能闭环

成员	当天任务	当天验收物
A	集成 B 的实景入口到主网站；整理可录制的线上演示环境；记录发布版本和回退方式。	一条从 Agent 到地图、再到实景点位的完整录屏。
B	导入第二批 3-5 个全景；制作轻量热点/导览标签；控制资源体积，避免直接加载全部原始 360 视频或超大图。	6-10 个全景点位可访问；资源大小统计表。
C	完成路线闭环回归：步行、骑行、驾车各至少 2 条；测试定位拒绝、定位超时、目的地未收录和接口失败。	路线回归表、失败降级截图、Agent 最终提示词备份。
D	补拍缺失点位和视频需要的行走镜头；筛选每点最佳全景，标注可公开使用与不应使用的素材。	最终素材选择表、已处理全景文件、补拍清单清零。
E	完成 PDF 的技术架构、创新点、应用场景、预期成效页；按视频脚本录制第一版屏幕操作。	PDF V0.6、演示视频粗剪 V0.3。

当天共同验收（22:00 前）：必须拿到“Agent → 路线 → 当前位置/轨迹 → 偏航重规划 → 实景点位”的一条完整可录制流程。若自动偏航难以稳定复现，可保留真实路线和轨迹，并用预录屏展示偏航重规划，视频中明确为“模拟偏航场景”。

10 月 13 日：功能冻结、真机压测、证据采集

成员	当天任务	当天验收物
A	功能冻结：仅修复阻断性问题，不再增加功能；部署候选版本；记录线上地址和版本号。	发布候选版本、变更清单、回滚说明。
B	对 3D/全景层做手机兼容、加载失败和网络较差场景测试；准备全景功能截图和结构图。	移动端测试记录、3 张最终截图、已知限制说明。
C	与 A 联合执行完整演示回归；核对 Agent 不能泄露密钥、不能承诺后台定位、不能编造未核验 POI。	通过/失败清单；演示账号与环境检查清单（不含凭据）。
D	整理用于视频的最佳素材，输出 B-roll 短片段与全景封面图；检查画面内无明显隐私信息。	已命名素材包、封面图、授权/隐私自查表。
E	用候选版本录制完整视频，完成旁白和粗剪；将 PDF 补齐成果数据、限制说明和操作步骤。	视频 V0.7、PDF V0.8、支持材料目录。

当天共同验收（22:00 前）：在两台不同手机和一台电脑上完成一次无开发者辅助的演示；任何核心问题只能修复，不新增页面或新依赖。

10 月 14 日：成片、文档定稿、上传彩排

成员	当天任务	当天验收物
A	审核全部材料的名称、团队信息、赛道信息和技术表述；完成最终部署检查。	作品介绍事实核对表、最终链接验证截图。
B	产出 3D/全景模块最终截图、架构图素材和一句话亮点描述；协助压缩过大的全景资源。	最终图片包、3D 模块说明 1 页。
C	审核视频中 Agent 讲解与功能表述；准备接口异常时的备用录屏，不在正式录制时临时调试。	Agent 演示备用录屏、口播校对稿。
D	提供最终 B-roll、封面和校园实景素材；协助检查镜头顺序与校园名称标注。	视频素材锁定确认。
E	完成视频精剪：总长 8-9 分钟，导出 AVC/H.264 MP4；导出 PDF；压缩并检查文件规格。	演示视频-final.mp4 、 参赛内容介绍-final.pdf 、文件大小/时长/编码核验表。

当天共同验收（20:00 前）：

- PDF 小于 100 MB；视频小于 10 分钟、500 MB，确认为 AVC/H.264 MP4。
- 用另一台设备播放视频、打开 PDF、访问演示网站。
- 由 A 和 E 在提交页面完成一次“选择文件但不最终提交”的上传彩排，确认文件没有损坏。
- 生成只读备份：本地 U 盘/移动硬盘 + 团队云盘/私有仓库各一份。

10 月 15 日：提交日，只做核验与提交

时间	责任人	任务	验收
09:00-10:00	A、E	最终核对提交页面字段、PDF、视频和支持材料。	名称、赛道、团队成员、文件均正确。
10:00-11:00	A	上传必交 PDF 与视频。	页面出现成功状态或可下载/预览记录。
11:00-12:00	E	上传支持材料；保存提交成功截图、时间和版本号。	提交凭证 文件夹完整。
14:00-15:00	B、C、D	从独立设备检查网站、Agent 和 3D/全景链接；A 仅处理阻断访问的问题。	演示链接可打开；不能再改功能。
截止前至少 3 小时	全员	二次确认系统中所有文件状态为已提交，而非草稿/待上传。	A 在群内发送最终提交截图。

3. 演示视频建议脚本（8 分 30 秒）

时段	画面与内容	负责人
0:00-0:40	新生/访客在双校区寻找建筑的痛点，展示校园实景和地图。	E 配音，D 素材

时段	画面与内容	负责人
0:40-1:50	介绍 NK 智行、Agent、网站、3D/全景层的整体架构与创新点。	A、B
1:50-3:20	用户询问目的地，Agent 识别校区、地点和出行方式；展示步行/骑行/驾车选择。	C
3:20-5:00	网站展示路线、当前位置、定位精度圈与实际轨迹。	A
5:00-6:10	模拟偏航，展示重规划；说明隐私规则：不持续存储轨迹，必要时才发起路线重算。	A、C
6:10-7:10	打开 3D/全景实景点，展示“地图—实景—导航”衔接。	B、D
7:10-8:30	总结成果、适用人群、预期效益、可扩展方向与当前 MVP 边界。	A、E

4. 风险与删减规则

风险	触发时间	立即处理
3D 项目无法快速接入	10 月 11 日晚仍没有单点样例	改为主网站 POI 弹出 360° 全景，不阻塞导航主线。
外拍天气/设备问题	10 月 11-12 日	优先拍核心 3 点；其余改用已有照片和导览图，不虚构全景。
实时定位现场不稳定	10 月 12 日	录制已验证的真机流程；保留定位拒绝/超时提示，不承诺后台导航。
高德/Agent 服务偶发失败	10 月 13 日	准备成功流程备用录屏；现场演示保留清晰错误提示。
视频或 PDF 超规格	10 月 14 日	降为 1080p H.264、提高压缩率；PDF 图片改为 WebP/JPEG 后重新导出。
出现新想法	10 月 13 日功能冻结后	只记录到“赛后迭代”，不得进入本次提交版本。

5. 最终完成定义

在 10 月 14 日晚前，同时满足以下条件才算完成：

- [] 网站可在手机和电脑打开，核心演示路径稳定。
- [] NK 智行可以完成至少一个真实校区导航问答，并展示正确的安全边界。
- [] 津南至少 6 个实景/全景点位可从地图进入；若 3D 项目适配成功，则至少有 1 个 3D 总览到全景的完整链路。
- [] PDF、视频、支持材料均符合格式和大小要求。
- [] 两名非开发成员按脚本能独立完成演示。
- [] 所有线上密钥均未写入前端、文档、截图或公开仓库。